

ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИЛЧЛЭГ ТООЦООЛОЛ

Ц.Зууннаст (Шим тэжээл
судлалын төвийн
захирал)



Агуулга

1. Энерги гэж юу вэ?
2. Хоол, хүнсний илчлэг тооцох арга ба эх үүсвэрүүд
3. Илчлэгийн хэрэгцээ
4. Илчлэгийн зохистой хэмжээ, илүүдэл, дутал

Энерги гэж юу вэ?

- Хоол хүнсийг идэж хэрэглэхэд ялгарч бие махбодийг үйл хөдөлгөөн хийх, биохимийн хувирлуудыг явуулахад шаардагдах дулааныг **ЭНЕРГИ** гэдэг.
- Хоолны хүнсний энергийг ИЛЧЛЭГ гэдэг ба килокалори (ккал) гэдэг нэгжээр илэрхийлдэг.
- 1 ккал гэдэг нь 1 кг усыг энгийн агаарын даралтанд 1°C халаахад шаардагдах дулааны энергийг хэлнэ.
- Илчлэгийг хэмждэг нэгжүүд
 1. КилоКалор – Ккал
 2. КилоДжоуль – кДж
 3. $1\text{ккал}=4.18\text{кДж}$
- $2000\text{ккал}=8360\text{кДж}$

3

Хоол хүнсний илчлэг чанар тодорхойлох аргууд

- Хоол хүнсний найрлаганд байх шимт бодисууд нь исэлдэлтэнд орсноор бие махбодид илч ялгаруулах чанарыг **хоол, хүнсний илчлэг чанар** гэнэ.
- Хоол, хүнсний илчлэгийг тодорхойлохдоо дараах 2 аргыг гол төлөв хэрэглэдэг.
 - **Химийн шинжилгээ** – Хоол хүнсэнд агуулагдах бүх шимт бодисын бодит хэмжээг тодорхойлох боломжтой.
 - **Хүнсний бүтээгдэхүүний химийн найрлагын хүснэгт** (Food composition table) – 100 г хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулагдах илчлэг болон шимт бодисын хэмжээг харуулсан хүснэгт

4

Илч ялгаруулдаг шимт бодисууд

- Хоол хүнснээс авч болох илчлэгийн хэмжээг тооцоолохдоо түүнд агуулагдах энерги ялгаруулах шимт бодис тус бүрийн хэмжээг харгалзах илчийн утгаар үржүүлж, үр дүнг хооронд нь нэмэх байдлаар нийт илчлэгийн хэмжээг тодорхойлдог.
- Илч ялгаруулдаг шимт бодис
 - 1) **Уураг** – 1г/4ккал
 - 2) **Өөх тос** – 1г/9ккал
 - 3) **Нүүрс ус** – 1г/4ккал
 - 4) **Эслэг – 1г/2ккал**
 - 5) **Спирт (этанол)** – 1г/7ккал

5

$$\text{Илчлэг (ккал)} = (\text{Уураг (гр)} \times 4) + (\text{Нүүрс ус (гр)} \times 4) + (\text{Өөх тос (гр)} \times 9) + \text{Эслэг (гр)} \times 2$$

6

Хүнсний химийн найрлагын хүснэгт, Монгол 1997

уураг амьтны	уураг ург	өөх тос амь	өөх тос ург	нүүрс ус	ислэг	Илчлэг	NAME
16.3	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	202.9	мах/хонины 1-р/
20.6	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	108.3	мах/хонины 2-р/
18.9	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	187.2	мах/үхрийн 1-р/
21.2	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	153.1	мах/үхрийн 2-р/
18.6	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	102.6	мах тэмээний
19.5	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	167.1	мах/адууны 1-р/
19.1	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	91.1	мах/адууны 2-р/
20.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	105.7	мах ямааны
21.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	105.7	мах сарлагийн
14.6	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	355.4	мах гахайны
28.8	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	190.8	мах тахианы

1997 vs. 2019 Хүнсний хэрэглээнд шинээр маш олон хүнсний бүтээгдэхүүн нэмэгдсэн.

7

Хүнсний химийн найрлагын хүснэгтийн Олон улсын эх үүсвэр

- Websites having **links** to Food Composition Tables:
 - [US Department of Agriculture \(USDA\) Database](#)
 - [European databases \(EuroFIR\)](#)
 - **Latin Food** databases
 - [INFOODS databases](#)
 - [LANGUAL website](#)

— [Examples of a food composition table:](#)

8

FAO/INFOODS Food Composition Databases INFOODS (International Network of Food Data Systems)

The screenshot shows the FAO/INFOODS website. On the left, there is a sidebar with a list of regions: Asia, Africa, and Canada, Caribbean and United States. The main content area features two databases:

- FAO/INFOODS Global Database for Pulses on Dry Matter Basis – version 1.0 (PulsesDM1.0) - 2017**
User Guide (PDF) / uPulses database (Excel)
The FAO/INFOODS Global Database for Pulses on Dry Matter Basis (PulsesDM1.0) provides nutrient values for pulses on a DRY MATTER BASIS – it is intended mainly for standard setting purposes. Pulses are a subgroup of legumes that include dry edible seeds with low fat content. The data were recalculated to dry matter basis.
- FAO/INFOODS Global food composition database for fish and shellfish – version 1.0 (uFish1.0) - 2016**
User Guide (PDF) / uFish database (Excel)
This global user database (uFish) provides nutrient values for fish, crustaceans and molluscs in raw, cooked, and frozen states. It is intended for use in food composition surveys and for standard setting purposes.

At the bottom, there is a 'Contact us' link and a 'comprehensive documentation in PDF format' link.

China

- **China Food Composition (2010)**
- China Food Composition 2002 Institute of Nutrition and Food Safety, China CDC, Beijing 2002* 393 pp (Chinese & English)
 - Email: mailto:nutri@163.com
- Iodine Contents of Eighty-five Kinds of Food in Shanghai District - Zhang Weihong, He Qianguong, Wu Qile - Acta Nutrimenta Sinica 18,4:492-494 - Shanghai Hygiene and Antiepidemic Centre, Shanghai 200335 - 1996* (Chinese & English)
- Table of Food Composition - Department of Nutrition - The Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing - 1982* 264 pp (Chinese)

9

Цэвэр махны илчлэгийн тооцоо

№	Шимт бодис	Мах, 100 г	1 г/илч	Нийт илчлэг (ккал)
1	Уураг	16.3	4	65.2
2	Өөх тос	15.3	9	137.7
3	Нүүрс ус	0	4	0
Мах (100г) илчлэг				202.9

Үндсэн шимт бодисын илчлэгт эзлэх хувийг олох			Илчлэгт эзлэх %
Уураг, ккал	65.2	$=65.2/202.9*100$	32.1%
Өөх тос, ккал	137.7	$=137.7/202.9*100$	67.9%
Нүүрс ус, ккал	0	0	0
Илчлэг, ккал	202.9		

10

Цэцэрлэгийн хүүхдийн илчлэг, үндсэн шимт бодисын хоногийн хэрэгцээг хангах хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ (1-3 нас)

Хүнсний бүтээгдэхүүн	Хоногт хэрэглэх хэмжээ (гр)	Үндсэн шимт бодис (гр)						Илчлэг (ккал)	
		Уураг	Амьтны	Ургамлын	Тос	Амьтны	Ургамлын		Нүүрс
Мах, махан бүтээгдэхүүн	100	18.9	18.9		12.4	12.4		0	187.2
Сүү (үнээний сүү, 3.5%)	90	3	3		3.2	3.2		4.3	57.5
Цагаан идээ (тараг,3.5%)	90	3	3		2.9	2.9		3.7	50.8
Гурил	30	2.8		2.8	0.3		0.3	21	97.9
Гурилан бүтээгдэхүүн	70	5.3		5.3	0.6		0.6	34.8	166.1
Төрөл бүрийн будаа	20	2.3		2.3	0.1		0.1	14.7	68.9
Төмс	30	0.6		0.6	0.03		0.03	5.9	26.3
Хүнсний ногоо	100	1		1				6	28
Жимс, жимсгэнэ	100	0.3		0.3				13	53.2
Бүүрцагт ургамал (вандуй, шош)	10	0.5		0.5	0.02		0.02	0.6	4.6
Ургамлын тос	5				5		5	0	44.9
Цөцгийн тос, 72.5% тослог	5				4.1	4.1		0.05	37.3
Сахар, чихрийн зүйл	10							10	39.9
НИЙТ		37.2			28.7			114.1	
Үндсэн шимт бодисын илчлэг		146			258			457	862.6
Үндсэн шимт бодисын илчлэгийн хувь		17%			30%			53%	

1. Хоногт авбал зохих илчлэгийн **80 хувийг** авахаар тооцсон болно.
2. Хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээ нь тухайн бүтээгдэхүүний цэвэр жин бөгөөд хүнсний бүтээгдэхүүний захиалга, ханган нийлүүлэлт хийхдээ хорогдлыг нэмж тооцож, төлөвлөнө.

11

Жишээ 1: Банана 1 кг илчлэгийг тооцох

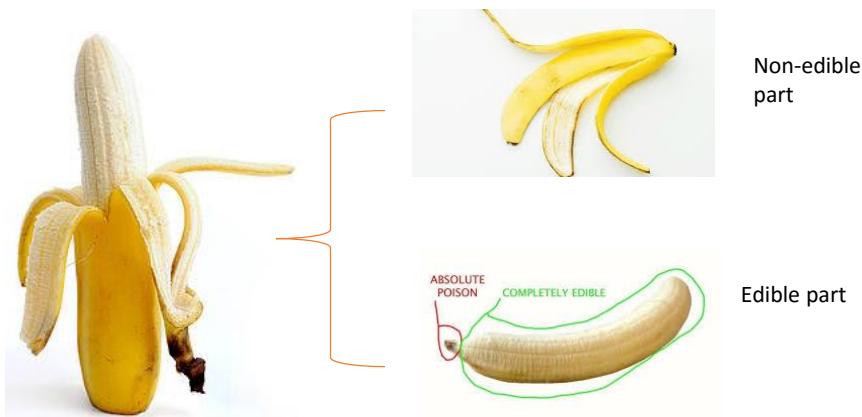


Хүнсний химийн найрлагын хүснэгт: ДХХААБайгууллага



12

Банана – Edible and non-edible parts



Бананы хорогдлын хувь: 36

13

1 кг бананаас авах илчлэгийн тооцоо

Шимт бодисын нэр	100 гр банана	1 кг банана, хальсгүй	1 кг/640г банана, хальстай ?????
Уураг, г	1.09	10.09	6.98
Өөх тос, г	0.33	3.30	2.11
Нүүрс ус, г	20.25	202.5	129.6
Эслэг, г	2.6	20.6	16.64
Нийт илчлэг, ккал	93.53	935.3	598.6

Эх үүсвэр: USDA Food composition table

Тайлбар: 1 кг буюу 1000 гр банана хэрэглэсэн.

Хорогдол: 36%

Бананы цэвэр хэмжээг тооцох: Нийт хэмжээ * (1-Хор.хувь)/100
 $= 1000 * (1-0.36) = 640$ г банана

1 кг банана хэрэглэсэн боловч цэвэр хэмжээгээр тооцож үзвэл илчлэгийн хэмжээ 598.6 ккал гарна.

1 кг банана: 935.3 ккал ба 598.6 ккал

14

Жишээ 2: Мах 510 кг захиалга хийгдсэн тохиолдолд хүүхдийн хоолонд орох цэвэр махны хэмжээг олъё.

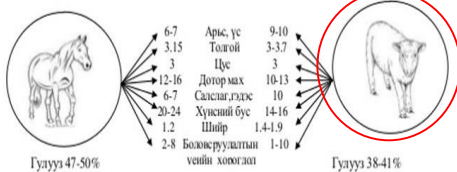
Малын амьдын болон гулуузын гарцын үзүүлэлт

Малын төрөл	Дундаж амьд жин, кг	Махны гарц, %
Үхэр	265.3	46.5
Хонь	39.0	42.0
Ямаа	31.2	38.0
Адуу	180.0	42.9
Тэмээ	500.0	49.8

Эх үүсвэр: Монгол улсын норматив (1989.10.25-ны өдөр №362-363)

15

Захиалгаар ирсэн 510кг гулууз махнаас цэвэр махны хэмжээг тооцох



Зураг 5. Малын гарцын өсгөдөл үзүүлэлт

Бидний судалгаа:

Хонины гулууз

- Яс – 115 кг (23%)
- Мах – 350 кг (69%)
- Сүүлний өөх – 32 кг (6%)
- Хаягдал – 13 кг (2%)

Эх үүсвэр: Монгол улсын норматив (1989.10.25-ны өдөр №362-363)

16

510 кг мах боловч бодит хэмжээ 350кг

- 800 хүүхэдтэй цэцэрлэг

	Хүүхдийн махны норм, цэвэр	Хүүхдийн тоо	Нийт махны хэмжээ	Хорогдол 25%	Цэвэр хэмжээ
2-3 нас	80 г	400	32 кг	(8 кг)	24 кг
4-5 нас	100 г	400	40 кг	(10 кг)	30 кг
2-3 нас	80 г	1	80 г	(20 г)	60 г
4-5 нас	100 г	1	100 г	(25 г)	75 г

17

4-5 настай хүүхдийн 100 болон 75 г махнаас авах илчлэгийн тооцоо

Шимт бодисын нэр	100 г мах	75 г мах	Илчлэгийн зөрүү
Уураг, г	16.3	12.2	
Өөх тос, г	15.3	11.5	
Нүүрс ус, г	0	0	
Эслэг, г	0	0	
Нийт илчлэг, ккал	202.9	152.2	50.7 ккал/хоног

Эх үүсвэр: Хүнсний бүтээгдэхүүний химийн
найрлагын хүснэгт, Монгол 1997

Тайлбар: Хоногт 4-5 насны хүүхэд 100 гр мах хэрэглэх нормтой.
Хорогдол: 25%
Бананы цэвэр хэмжээг тооцох: Нийт хэмжээ * (1-Хор.хувь)/100
=1000 * (1-0.25)= 75 г мах
100 г мах хэрэглэсэн боловч цэвэр хэмжээгээр тооцож үзвэл
илчлэгийн хэмжээ 152.2 ккал гарна.
100 г: 202.9 ккал ба 152.2 ккал

18

Илчлэгийн хэмжээ ба үнэ

- Хүнсний ногоо (намар, хавар)
- Хонины мах (намар, хавар)
- Үхрийн мах (намар, хавар)
- Цэцэрлэгийн хүүхэд хоногт **1650 төгрөг**ний хоол, хүнс хэрэглэнэ.
- 1-3 насны хүүхэд/8 цаг цэцэрлэг – Хоногт **862.5 ккал**

Жишээ:

- 2018 оны Намар, 1 кг хонины мах (ястай) – 5000₮
- 2019 оны Хавар, 1 кг хонины мах (ястай) – 11,000₮

19

Илчлэгийн хэрэгцээ



20

Бие махбодийн энергийн хэрэгцээ

• Бодисын үндсэн солилцоог дэмжихэд шаардлагатай илчлэг

Биеийг эрүүл байлгах, өсөлт хөгжлийн хэвийн байдлыг хангах үүрэгтэй

• Биеийн үйл хөдлөлд шаардлагатай илчлэг

- Зүрхний цохилт, хэвийн амьсгалах зэргээс гадна булчингийн хөдөлгөөнд шаардлагатай энерги

• Хоол боловсруулалтанд шаардагдах илчлэг

- Хоол идсэний дараа 1-3 цагт ХБӨ-ний үйл ажиллагаа нэмэгддэг бие мах бодийн илчлэгийн зарцуулалт нэмэгддэг.

21

ХОНОГИЙН ХООЛ ХҮНСЭЭР АВБАЛ ЗОХИХ ИЛЧЛЭГ, ҮНДСЭН ШИМТ БОДИСЫН ЗӨВЛӨМЖ ХЭМЖЭЭ

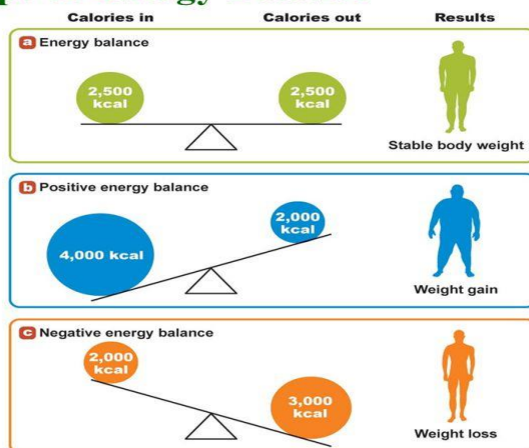
Х?н амын б?лэг			Илчлэг (ккал)	Уураг, (г)			Тос, (г)			Н??рс Ус, (г)		
Амьдралын м?чл?г	Нас	Х?йс		Нийт	??нээс		Нийт	??нээс		Нийт	??нээс	
					амьтны	ургамлын		ханасан	ханааг?й		нийлмэл	энгийн
Нялх х??хэд	0-6 сар	Эр	720	10	10	0	32	6	26	97	87	10
		Эм	660	9	9	0	29	6	23	90	81	9
	7-12 сар	Эр	820	12	9	3	32	8	24	120	109	11
		Эм	750	11	8	3	29	7	22	111	101	10
Х??хэд, ?св?р нас	1-3 нас	Эр	1060	15	11	4	41	9	32	158	143	15
		Эм	980	14	10	4	38	9	29	144	131	13
	4-6 нас	Эр	1470	22	15	7	49	13	36	235	215	20
		Эм	1330	20	14	6	44	12	32	212	194	18
	7-10 нас	Эр	1820	28	20	8	61	17	44	290	265	25
		Эм	1650	29	20	9	55	15	40	260	237	23
	11-14 нас	Эр	2500	45	27	18	78	22	56	405	371	34
		Эм	2170	46	28	18	67	19	48	344	314	30
	15-18 нас	Эр	2700	60	36	24	84	24	60	426	389	37
		Эм	2280	52	31	21	71	20	51	358	327	31

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/74 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт

22

Илчлэгийн зохистой харьцаа

The Concept of Energy Balance



© 2010 Pearson Education, Inc.

Figure 14.1

23

Зөвлөмж хэмжээ алдагдвал....

Илүүдэл

Хоол тэжээлээр авч буй илчлэг биед шаардлагатай илчлэгээс илүү бол биеийн жин нэмэгдэнэ.



24

Зөвлөмж хэмжээ алдагдвал....

Дутагдал: Илчлэг шаардлагатай хэмжээнээс доогуур байгаа үед биеийн жин буурч турна.



25



Хоол, хүнснээс авах
шимт бодисын
тэнцвэртэй хэмжээ
хүүхдийн эрүүл байх
үндэс.

26